

Лекція 4. Агент в 1D бінарному дискретному середовищі

Оновлення курсу

Алгоритмічна теорія
інформації
|

Машинне (статистичне)
навчання
|

Гібридні
методи
|

Обчислювальна
нейронаука
|



Раніше: лекції по різних підходах до ЗШІ

Зараз: лекції для практики

Орієнтовний план:

1. 1d бінарне дискретне середовище
2. 2d бінарне дискретне середовище
3. 2d бінарне неперервне середовище
4. 2.5d бінарне неперервне середовище
5. 3d середовище (просте)
6. 3d середовище (складне)

Що таке загальний штучний інтелект (ЗШІ)?

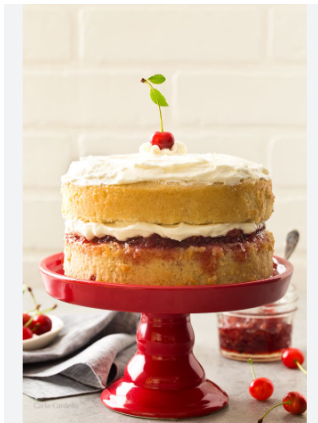
Технічне визначення (М. Гуттер)

ЗШІ - система, що досягає цілей в різних середовищах.

Ключовим є побудова ефективної моделі середовища.

Як оцінити складність середовища?

Що таке ефективна модель?



Чому досі немає ЗШІ?

Гіпотеза Тюрінга (1950)

Якщо запрограмувати «дитячий розум» (*tabula rasa*) та надати йому можливість навчатися — можна отримати ЗШІ.

Проблема: вроджених структур значно більше, ніж вважав Тюрінг. Мозок — не чистий аркуш, а складна архітектура з багатьма індуктивними упередженнями (*inductive biases*). Приклади: (увага до обличчя з народження, страх висоти ...)

Цикл агент-середовище

- ▶ **Середовище** W — світ, в якому існує агент
- ▶ **Агент** — взаємодіє з W через сприйняття $\leftarrow$ дії
- ▶ **Модель світу** — внутрішнє представлення W
- ▶ **Цілі** — бажані стани

1D бінарне дискретне середовище

Бінарний вектор довжини N . **Кількість станів:** 2^N .

$$W_t = (w_0, w_1, \dots, w_{N-1}), \quad w_i \in \{0, 1\}$$

Час дискретний: $t = 0, 1, 2, \dots$. Середовище статичне: $W_{t+1} = W_t$ (пізніше ускладнимо).

Варіанти топології:

1. **Лінійне** — є два кінці; потрібно визначити граничні умови:

- ▶ **Відбиваючі межі** — агент відбивається: $r_t = 0, a_t = -1 \Rightarrow r_{t+1} = 1$
- ▶ **Поглинаючі межі** — агент зупиняється або “ гине ” на краю
- ▶ **Нескінченне** — $r \in \mathbb{Z}$, меж немає взагалі

2. **Кільце (ring)** — $r_{t+1} = (r_t + a) \bmod N$, немає меж, вже у слайді

3. **Стрічка Мьобіуса** — кінці з'єднані з перекрутом



Агент

- ▶ **Позиція:** $r_t \in \{0, \dots, N - 1\}$
- ▶ Час дискретний: $t = 0, 1, 2, \dots$
- ▶ **Дії:** $a_t \in \{-1, 0, +1\}$:
- ▶ Нова позиція: $r_{t+1} = (r_t + a_t) \bmod N$ (кільце) або $r_{t+1} = r_t + a_t$ (лінія)

Сприйняття

В момент часу t агент отримує сприйняття o_t , яке залежить від поточного стану середовища W_t та позиції агента r_t .

$$o_t \in \{0, 1\}^M$$

Агент зчитує M сусідніх бітів навколо своєї позиції r_t . Сприйняття зазвичай **обмежене** ($M \ll N$) і **зашумлене** $o'_t = o_t \oplus \varepsilon$, $\varepsilon \sim \text{Bern}(q)$.

$\oplus$ це **XOR (exclusive OR)** оператор — для бінарних значень:

o	ε	$o \oplus \varepsilon$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

У контексті шуму: $\varepsilon \sim \text{Bern}(q)$ генерує випадковий біт, який дорівнює 1 з ймовірністю q (ймовірність інверсії). Коли $\varepsilon = 1$, спостережуваний біт **інвертується**; коли $\varepsilon = 0$, він залишається незмінним. Це стандартна модель для **бінарного симетричного каналу** шуму.

Модель світу

$M_t \in \{0, 1\}^K$ — бінарний вектор, який оновлюється після кожного спостереження.

Характеристики:

- ▶ **Обмежений розмір:** $K \ll N$, не може зберігати повну інформацію про W .
- ▶ **Динамічний:** змінюється з часом, відображаючи нову інформацію.
- ▶ **Суб'єктивний:** може не відповідати реальному стану середовища, але корисний для прийняття рішень.
- ▶ Відображення середовища: $\hat{W}_t = f(M_t)$
- ▶ Система координат: відносно агента (егоцентрична), відносно об'єктів (аллоцентрична)

Цілі агента ($R_t \rightarrow \max$)

1. Реконструкція середовища — точно запам'ятати W :

$$R_t = -\|\hat{W}_t - W_t\|_1 = -\sum_{i=0}^{N-1} |\hat{w}_i - w_i|$$

2. Exploration (дослідження) — відвідати невідомі позиції, зменшити невизначеність.

3. Передбачення — передбачити наступне сприйняття:

$$R_t = -\|o_{t+1} - \hat{o}_{t+1}\|, \quad \hat{o}_{t+1} = g(M_t, a_t)$$

4. Пошук патерну — знайти позицію, де $o_t = P$ для заданого патерну $P \in \{0, 1\}^M$:

$$R_t = \mathbf{1}[o_t = P]$$

(stringology: KMP, Boyer-Moore — $O(N + M)$)

5. Найближчий патерн — знайти позицію з найменшою відстанню Гемінга до P :

$$R_t = -d_H(o_t, P) = -\sum_{j=0}^{M-1} o_t^j \oplus P^j$$

Стратегія агента

Реактивна — дія залежить лише від поточного сприйняття:

$$\pi : o_t \mapsto a_t$$

З моделлю світу — дія залежить від внутрішнього стану моделі:

$$\pi : (o_t, M_t) \mapsto a_t$$

З пам'яттю (історією) — дія залежить від усієї попередньої історії:

$$\pi : (o_0, a_0, o_1, a_1, \dots, o_t) \mapsto a_t$$

У загальному випадку модель M_t є **стиснутим представленням** історії:
 $M_t = f(M_{t-1}, o_t, a_{t-1})$

Демонстрація

(інтерактивна демонстрація — доступна в HTML-версії)

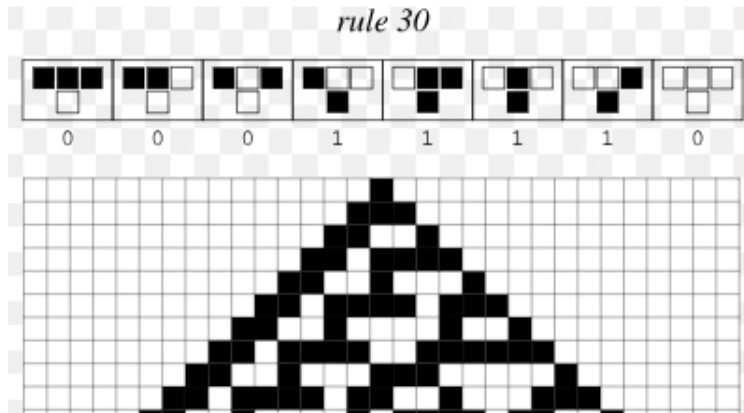
1D клітинний автомат

Правило оновлення: стан кожної клітини w_i^{t+1} визначається трьома сусідами:

$$w_i^{t+1} = f(w_{i-1}^t, w_i^t, w_{i+1}^t)$$

Три сусіди $\rightarrow 2^3 = 8$ можливих комбінацій $\rightarrow$

$2^8 = 256$ різних правил.



Класи Вольфрама

Вольфрам класифікував 256 правил за поведінкою у 4 класи:

Клас	Поведінка	Приклад правил
I	Всі клітини $\rightarrow$ однорідний стан	0, 255
II	Стабільні або циклічні структури	4, 108
III	Хаотична, псевдовипадкова	30 , 45, 73
IV	Складні локальні структури, на межі хаосу	110 , 54

Для агента: середовища класу IV — найцікавіші: достатньо складні, щоб навчатися, але не повністю випадкові.

Складність середовища (1)

1. Ентропія Шеннона (статистична складність):

$$H(W) = -\hat{p} \log_2 \hat{p} - (1 - \hat{p}) \log_2 (1 - \hat{p}), \quad \hat{p} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} w_i$$

Вимірює лише частку одиниць. **Недолік:** 01010101 і 00001111 мають однакову ентропію, хоча структурно різні.

2. Складність Колмогорова (алгоритмічна):

$$K(W) = \min_{p: U(p)=W} |p|$$

де U — універсальна машина Тюрінга, $|p|$ — довжина програми в бітах. - $K(0^N) = O(\log N)$ — “надрукуй N нулів” - $K(\text{випадковий}) \approx N$ — не можна стиснути - **Недолік:** не обчислювана в загальному випадку

Складність середовища (2)

3. Стиснення (LZ-складність) — обчислювана апроксимація $K(W)$:

$$C(W) = \frac{|\text{compress}(W)|}{N} \in [0, 1]$$

На практиці: gzip, zlib. $C \approx 0$ для структурованих, $C \approx 1$ для випадкових.

І ще інші міри ...

Недетерміноване середовище

Нехай одна клітина w_i змінюється з часом за **невідомим** розподілом:

$$p(w_i = 1) = \theta, \quad \theta \in [0, 1]$$

Агент спостерігає послідовність $w_i^0, w_i^1, w_i^2, \dots$ і будує модель $q(\theta)$.

Ентропія клітини — невизначеність її стану:

$$H(w_i) = -\theta \log_2 \theta - (1 - \theta) \log_2 (1 - \theta)$$

Максимальна при $\theta = 0.5$ (1 біт), мінімальна при $\theta \in \{0, 1\}$ (0 біт).

Модель агента — оцінка $\hat{\theta}$ з T спостережень:

$$\hat{\theta} = \frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} w_i^t$$

KL-дивергенція — якість моделі $\hat{\theta}$ відносно реального θ :

$$D_{\text{KL}}(p \| q) = \theta \log_2 \frac{\theta}{\hat{\theta}} + (1 - \theta) \log_2 \frac{1 - \theta}{1 - \hat{\theta}} \geq 0$$

Формальна модель агента

Кортеж $\langle S, A, O, T, \Omega, R \rangle$:

Символ	Загально	1D бінарне
S	стани середовища	$(W_t, r_t) \in \{0, 1\}^N \times \{0, \dots, N - 1\}$
A	дії агента	$a_t \in \{-1, 0, +1\}$
O	спостереження	$o_t \in \{0, 1\}^M$
T	функція переходу	$W_{t+1} = W_t, r_{t+1} = (r_t + a_t) \bmod N$
Ω	функція спостереження	$o_t = W_t[r_t - \lfloor M/2 \rfloor : r_t + \lfloor M/2 \rfloor]$
R	функція нагороди	$-D_{\text{KL}}(p \ q_t)$ або $-\ \hat{W}_t - W_t\ $

Стан агента включає модель світу:

$$(o_t, M_t) \xrightarrow{\pi} a_t$$

Оновлення моделі:

$$M_{t+1} = f(M_t, o_t, a_t)$$

Мета агента:

$$\pi^* = \arg \max_{\pi} \mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t \cdot R(W_t, r_t, a_t) \right]$$

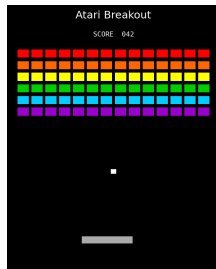
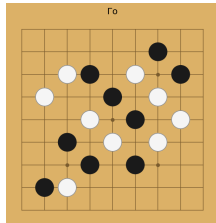
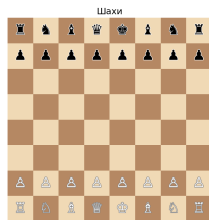
де $\gamma \in [0, 1)$ — коефіцієнт дисконтування.

Note

У нашому випадку: $|S| = 2^N \cdot N$, $|A| = 3$, $|O| = 2^M$, причому $M \ll N$ — часткова інформація.

Інші приклади середовищ

Середовище	S	A	O	R
Шахи	$\sim 10^{47}$ позицій	~ 30 ходів	S (повна)	+1/ − 1 за результат
Го	$\sim 10^{170}$ позицій	~ 250 ходів	S (повна)	+1/ − 1 за результат
Atari	RAM 2^{1024}	18 кнопок	Кадр 84×84	Ігровий рахунок
1D бінарне	$\{0, 1\}^N \times$ $\{0, \dots, N-1\}$	$\{-1, 0, +1\}$	$\{0, 1\}^M$, $M \ll N$	$-\ \hat{W}_t - W_t\ _1$



Огляд лекції

1. **Середовище** — $W_t \in \{0, 1\}^N$, топологія (лінія / кільце / Мьобіус)
2. **Агент** — позиція r_t , дії $a_t \in \{-1, 0, +1\}$
3. **Сприйняття** — вікно $o_t \in \{0, 1\}^M$, бінарний шум $\varepsilon \sim \text{Bern}(q)$
4. **Модель світу** — $M_t \in \{0, 1\}^K$, $K \ll N$, суб'єктивна оцінка $\hat{W}_t$
5. **Цілі агента** — реконструкція, exploration, передбачення, пошук патерну
6. **Стратегія** — реактивна / з моделлю / з пам'яттю
7. **1D клітинний автомат** — 256 правил, 4 класи Вольфрама
8. **Складність** — ентропія Шеннона, складність Колмогорова, LZ-стиснення
9. **Недетермінованість** — θ -модель, KL-дивергенція
10. **Формальна модель** — POMDP $\langle S, A, O, T, \Omega, R \rangle$

Питання для самоперевірки

1. Скільки різних станів має середовище $W \in \{0, 1\}^N$? Від чого залежить розмір простору станів?
2. Чим відрізняється **лінійна** топологія від **кільцевої**? Як задаються граничні умови?
3. Які цілі агента в 1d бінарному дискретному середовищі?
4. Чому модель світу M_t є **суб'єктивною** — і коли вона може бути хибною?
5. В чому різниця між стратегією з **моделлю світу** і стратегією з **пам'яттю (історією)**?
6. Яке правило клітинного автомата дає **хаотичну** поведінку? Яке — **складні структури**?
7. Навіщо використовувати LZ-стиснення замість складності Колмогорова?
8. Параметр θ у недетермінованому середовищі невідомий. Як агент будує оцінку $\hat{\theta}$?
9. Запишіть формальну модель агента як POMDP для 1D бінарного середовища (назвіть усі 6 елементів).
10. Порівняйте Atari та 1D бінарне середовище за формалізмом: що є S , A , O , R у кожному?